

Conjuntos

Teoría de Conjuntos	
$x \in A$:	x es un elemento de A
$A \subseteq B$:	todos los elementos de A están en B
$ A = \#(A)$:	número de elementos de A (cardinal)
$\mathcal{P}(A)$:	conjunto de todos los subconjuntos de A
$ \mathcal{P}(A) = 2^{ A }$:	cardinal del conjunto de potencia

Operaciones Básicas	
Intersección:	$A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Unión:	$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$
Diferencia:	$A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Complemento:	$A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$

Función Característica	
Asigna 1 si el elemento está en A , 0 en caso contrario. Útil para operaciones booleanas.	
$\chi_A(\omega) =$	$\begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$

Leyes de De Morgan	
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	

Propiedades adicionales	
Dos conjuntos son disjuntos si $A \cap B = \emptyset$ $\emptyset^c = \Omega, \Omega^c = \emptyset$	

Combinatoria

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)	
Número de subconjuntos de tamaño k en un conjunto de n elementos (orden no importa, sin repetición).	
$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$	
Ejemplo: $\binom{7}{5} = 21$ (equipos de 5 con 7 posibles jugadores).	

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)	
Número de formas de elegir k elementos de n tipos permitiendo repeticiones (multiconjuntos).	
$CR_k^n = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$	
Ejemplo: Repartir 12 caramelos en 4 personas: $\binom{4+12-1}{12} = 455$.	

Variaciones sin Repetición	
Número de formas de elegir y ordenar k elementos de n sin repetir (permutaciones parciales).	
$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1) \cdot (n-k+2) \cdots n$	
Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3}: $V_2^3 = 6$.	

Variaciones con Repetición	
Similar a variaciones, pero permitiendo repeticiones.	
$VR_k^n = n^k$	
Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3} con repetición: $3^2 = 9$.	

Permutaciones sin Repetición	
Número de formas de ordenar todos los n elementos de un conjunto.	
$P_n = n!$	
Ejemplo: Permutaciones de {1,2,3}: $3! = 6$.	

Permutaciones con Repetición	
Número de permutaciones cuando hay elementos repetidos.	
$PR_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!},$ donde $n = n_1 + \dots + n_k$	
Ejemplo: Palabras con letras de “PROBABILIDAD” (12 letras, repeticiones específicas): $\frac{12!}{2!4!1!4} = 29,937,600$.	

Principio de la Suma	
Suma los cardinales de conjuntos mutuamente exclusivos. Si $A_1, \dots, A_n$ son disjuntos: $\#(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \#(A_i)$.	

Principio del Producto	
Corrige el solapamiento al contar uniones de conjuntos no disjuntos. $\#(A_1 \cup A_2) = \#(A_1) + \#(A_2) - \#(A_1 \cap A_2)$.	

Problema de las estrellas y barras

Queremos encontrar el número de soluciones no negativas de $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$, $x_i \geq 0$

Imaginamos que tenemos n objetos idénticos que queremos repartir en k cajones. Alineamos los n objetos ★ en fila:

★★★★⋯★

para separar estos objetos en k cajones colocamos $k - 1$ barras que marcan dónde termina cada grupo y empieza el siguiente. Por ejemplo, $n = 7$ y $k = 3$:

★★★★★ | ★★ | ★

Esto representa cada cajón $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 1$.

Cada solución corresponde a una secuencia de n estrellas y $k - 1$ barras en fila.

- Número total de estrellas: n
- Número total de barras: $k - 1$
- Número total de símbolos: $n + k - 1$

Así que el problema se reduce a: ¿de cuántas formas podemos elegir las posiciones de las $k - 1$ barras entre $n + k - 1$ lugares posibles?

$\binom{n + k - 1}{k - 1}$

Sucesos

Definiciones

- Experimento aleatorio:
- Experimento que, repetido en las mismas condiciones, puede dar resultados diferentes, pero predecibles a largo plazo.
- Suceso elemental:
- Cada posible resultado del experimento.
- Espacio muestral Ω :
- Conjunto de todos los sucesos elementales.
- Suceso:
- Cualquier subconjunto de Ω .
- Suceso seguro:
- Ω , $P(\Omega) = 1$.
- Suceso imposible:
- $\emptyset$, $P(\emptyset) = 0$.

Operaciones

- Unión:
- $A \cup B$ (si sucede A o B)
- Intersección:
- $A \cap B$ (si sucede A y B)
- Complementario:
- A^c (si no sucede A)
- Diferencia:
- $A - B = A \cap B^c$ (sucede A y no B)
- Incompatibles:
- $A \cap B = \emptyset$

Propiedades Operaciones

- Conmutativas:
- $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
- Asociativas:
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- Distributivas:
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- Complementario:
- $(A^c)^c = A$
- De Morgan:
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Probabilidad

Definición

Para un espacio muestral finito Ω , una probabilidad $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ satisface:

- $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo suceso A
- $P(\Omega) = 1$
- Si $A_1, \dots, A_n$ disjuntos,
 $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$

Si todos los elementales son equiprobables, $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

Propiedades

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Si $B \subseteq A$, entonces $0 \leq P(B) \leq P(A)$
- $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Para tres conjuntos: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Probabilidad Condicionada

Dado A, B con $P(A) > 0$:

$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Propiedades (similar a probabilidad estándar):

- $P(B^c \mid A) = 1 - P(B \mid A)$.
- $P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A) - P(B_1 \cap B_2 \mid A)$.

Independencia

A y B son independientes si:

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Equivalentes (si $P(A), P(B) > 0$):

- $P(A \mid B) = P(A)$
- $P(B \mid A) = P(B)$

Para familia $\{A_1, \dots, A_n\}$: Para toda subfamilia, el producto de probabilidades individuales iguala la probabilidad de la intersección. También: Independencia se preserva con complementarios (e.g., A^c y B independientes si A y B lo son).

Probabilidad Total

Para A, B :

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c).$$

Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$ de Ω :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$

Teorema de Bayes

Para A, B con $P(B) > 0$:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c)}.$$

Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$:

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) \cdot P(B \mid A_j)}.$$

Variables Aleatorias

Definiciones

Variable aleatoria (v.a.): Aplicación que asigna a cada elemento ω del espacio muestral Ω un número real $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

- Se denota con letras mayúsculas: X, Y, Z .
- Sus valores se denotan en minúscula: x, y, z .

Tipos de v.a.

- **Discreta:** Toma valores numerables con probabilidad positiva.
- **Continua:** Sus valores están en intervalos y se describen con funciones de densidad.

Variables Aleatorias Discretas

Función de Probabilidad

$$P_X(x) = P(X = x)$$

Propiedades:

- $\sum_{x \in D_X} P_X(x) = 1$
- $0 \leq P_X(x) \leq 1$

Dominio:

$$D_X(x) = \{x \in \mathbb{R} \mid P_X(x) > 0\}$$

Ejemplo: dado justo

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de Distribución Acumulada (CDF)

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Ejemplo: dado

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{k}{6}, & k \leq x < k + 1, \quad k = 1, \dots, 5 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

Propiedades:

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F_X(x)$
- Sean a y b tales que $a < b$:
 $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$
- Continua por la derecha: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0)$

Valor Esperado

El valor esperado, esperanza o media $E(X)$ de una v.a. discreta X se define como:

$$\bar{x} = \mu = \mu_X = E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot P_X(x)$$

Ejemplo: lanzamos un dado n veces y obtenemos unas frecuencias n_i para $i = 1, \dots, 6$:

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 + 3 \cdot n_3 + 4 \cdot n_4 + 5 \cdot n_5 + 6 \cdot n_6}{n} = \sum_{i=1}^6 x \cdot P_X(x)$$

Propiedades:

- $E(k) = k$ para cualquier constante k
- Si $a \leq X \leq b$ entonces $a \leq E(X) \leq b$
- Si X es una v.a. discreta que toma valores enteros no negativos entonces $E(X) = \sum_{x=0}^{+\infty} (1 - F_X(x))$
- $E(g(X)) = \sum_x g(x) \cdot P_X(x)$

Series Geométricas

Progresión de razón r : $r^0, r^1, \dots, r^n$

Serie: $\sum_{k=0}^{+\infty} r^k$

Sumas paricales: $\sum_{k=n_0}^n r^k = \frac{r^{n_0} - r^{n+1}}{1-r}$

Momento de orden m : $E((X - C)^m)$

Propiedades:

- Si se empieza en n_0 se tiene que $\sum_{k=n_0}^{+\infty} r^k = \frac{r^{n_0}}{1-r}$

- Si $|r| < 1$ la serie es convergente y $\sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$ y sus derivadas también son convergentes:

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k\right)' = \sum_{k=1}^{+\infty} k r^{k-1}; \left(\frac{1}{1-r}\right)' = \frac{1}{(1-r)^2}$$
$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k\right)'' = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) r^{k-2}; \left(\frac{1}{1-r}\right)'' = \frac{2}{(1-r)^3}$$

Varianza

Varianza: $\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = \sum (x - E(X))^2 P_X(x)$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_x x^2 P_X(x) - (E(X))^2$$

Desviación típica o estándar: $\sigma = \sigma_X = +\sqrt{\text{Var}(X)}$

Propiedades:

- $\text{Var}(X) \geq 0$

- $\text{Var}(cte) = E(cte^2) - (E(cte))^2 = cte^2 - cte^2 = 0$
- Si $Y = a + bX$:
 - $E(Y) = E(a + bX) = a + bE(X) = a + b\mu_X$
 - $\text{Var}(Y) = \text{Var}(a + bX) = b^2 \text{Var}(x) = b^2 \sigma_X^2$
 - $\sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)} = \sqrt{b^2 \text{Var}(X)} = |b| \sigma_X$

Variables Aleatorias Continuas

Variables Aleatorias Continuas

Propiedades

- $P_X(X = x_0) = F_X(x_0) - F_X(x_0^-) = 0$
- $P(X \leq b) = P(X < b)$
- $P(X < b) = P(X < a) + P(a < X < b)$
- $F_X(b) = F_X(a) + P(a < X < b)$
- $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) = P(a \leq X \leq b)$

Función de densidad

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1, f_X(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

Función de distribución

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \forall x \in \mathbb{R}$$

Esperanza y Varianza

Esperanza

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = E((X - \mu_X)^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 \cdot f_X(x) dx$$

Propiedades

- $E(Y) = E(a + bX) = a + bE(X)$
- $\text{Var}(Y) = \text{Var}(a + bX) = b^2 E(X)$
- $\sigma_Y = |b| \sigma_X$
- $Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} \implies E(Z) = 0, \text{Var}(Z) = 1$

Distribuciones notables

Bernoulli

Tirar una moneda y observar si sale cara o cruz (éxito o fracaso).

$X \sim \text{Ber}(p)$

$D_X = \{0, 1\}$

$$P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} 1 - p = q & \text{si } x = 0 \\ p & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$
$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - p & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

$E(X) = p, \text{Var}(X) = p(1 - p)$

Binomial

Probabilidad de obtener x caras al lanzar una moneda n veces.

$X \sim B(n, p)$

$D_X = \{0, 1, \dots, n\}$

$$P_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} & \text{si } x \in [0, n] \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} & \text{si } k \leq x < k + 1, \text{ para } k \in [0, n] \\ 1 & \text{si } x \geq n \end{cases}$$

$E(X) = np, \text{Var}(X) = np(1 - p)$

Geométrica	
Tirar una moneda hasta que obtenemos la primera cara.	
$X \sim Ge(p)$ X = número de fracasos para conseguir primer éxito $D_X = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$ $P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} (1-p)^x p & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ $F_X(x) = F(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - (1-p)^{k+1} & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1 \\ \text{para } k \geq 0 \end{cases} \end{cases}$ $E(X) = \frac{1-p}{p}, Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$	$Y \sim Ge(p)$ Y = número de intentos para conseguir primer éxito $D_Y = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$ $P_Y(y) = P(Y = y) = \begin{cases} (1-p)^{y-1} & \text{si } y \geq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ $F_Y(y) = F(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 1 \\ 1 - (1-p)^k & \text{si } \begin{cases} k \leq y < k+1 \\ \text{para } k \geq 1 \end{cases} \end{cases}$ $E(Y) = \frac{1}{p}, Var(Y) = \frac{1-p}{p^2}$

Binomial Negativa
Abrir dos puertas consecutivas con un conjunto de llaves sin memoria. $X \sim BN(n, p)$ X = número de fracasos hasta conseguir el n -ésimo éxito $D_X = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ $P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{x+n-1}{n-1} (1-p)^x p^n & \text{si } k \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ $F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} \sum_{i=0}^x P(X = i) & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1, \\ k \geq 0 \end{cases} \end{cases}$ $E(X) = n \frac{1-p}{p}, Var(X) = n \frac{1-p}{p^2}$

Hipergeométrica
Sacar bolas de una urna con reposición. $X \sim H(m, n, k)$ X = $\begin{cases} \text{número de bolas blancas en } k \text{ extracciones} \\ \text{sin reposición de una urna con} \\ m \text{ bolas blancas y } n \text{ negras} \end{cases}$ $D_X = \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{0, k-n\} \leq x \leq \min\{m, k\}\}$ $P_X(x) = \begin{cases} \frac{\binom{m}{x} \binom{n}{k-x}}{\binom{m+n}{k}} & \text{si } \max\{0, k-n\} \leq x \leq \min\{m, k\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ $F_X(x) = P(X \leq x)$ $E(X) = \frac{km}{m+n}, Var(X) = k \frac{m}{m+n} (1 - \frac{m}{m+n}) \frac{m+n-k}{m+n-1}$

Poisson	
X con distribución Poisson de media o promedio λ $X \sim Po(\lambda)$ $D_X = \{0, 1, \dots\}$ $P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ $F_X(x) = F(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sum_{i=0}^x P(X = i) & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k + 1, \\ k \geq 0 \end{cases} \end{cases}$ $E(X) = \lambda, Var(X) = \lambda$	X_t = número de eventos en el intervalo $(0, t] Po(\lambda \ t)$ donde t promedio pro u.t. $X \sim Po(\lambda \ t)$ $D_X = \{0, 1, \dots\}$ $P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{(\lambda \ t)^x}{x!} e^{-\lambda \ t} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ $F_X(x) = F(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sum_{i=0}^x P(X = i) & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k + 1, \\ k \geq 0 \end{cases} \end{cases}$ $E(X) = \lambda t, Var(X) = \lambda t$

Uniforme
$X \sim U(a, b)$ $D_X = (a, b)$ $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a < x < b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ $F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x \leq b \end{cases}$ $E(X) = \frac{a+b}{2}, Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Exponencial
$X \sim Exp(\lambda)$ $D_X = (0, +\infty)$ $f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ $F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ $E(X) = \frac{1}{\lambda}, Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

Normal o Gaussian
$X \sim N(\mu, \sigma)$ $D_X = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \forall x \in \mathbb{R}$ $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$ $E(X) = \mu, Var(X) = \sigma^2$

Variables Aleatorias Multidimensionales

Variables Aleatorias Bidimensionales

Definiciones

- **Discreta:** su conjunto de valores es $\mathbb{R}^2, (X, Y)(\Omega)$ es un conjunto finito o numerable.
- **Continua:** su conjunto de valores es $\mathbb{R}^2, (X, Y)(\Omega)$ es un conjunto es un producto de intervalos.
- **Heterogénea:** X e Y no comportan ser continuas o discretas.

Dominio

$$D_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid P_{XY}(x, y) > 0\}$$

Función de probabilidad

$$P_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

$$\sum_i \sum_j P_{XY}(x_i, y_j) = 1$$

$$P((X, Y) \in B) = \sum_{(x_i, x_j) \in B} P_{XY}(x_i, y_j), B \subset D_{XY}$$

Función de distribución acumulada

$$F_{XY} = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x, y_j \leq y} P_{XY}(x_i, y_j)$$

Función de densidad

$$f_{XY} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$$

- $f_{XY}(x, y) > 0, \forall (x, y) \in D_{XY}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(t_x, t_y) dt_x dt_y = 1$
- $F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(t_x, t_y) dt_x dt_y$

Distribuciones Marginales

Probabilidad Marginal

$$P_X(x_i) = \sum_j P_{XY}(x_i, y_j)$$

$$P_Y(y_j) = \sum_i P_{XY}(x_i, y_j)$$

Densidad Marginal

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

Discretas

Independencia

X e Y son independientes si se cumple alguna de las condiciones:

- $P_{XY}(x_i, y_j) = P_X(x_i) \cdot P_Y(y_j)$
- $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$
- $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

Esperanza y varianza

- $E(X) = \sum_{x \in D_X} x \cdot P_X(x)$
- $E(Y) = \sum_{y \in D_Y} y \cdot P_Y(y)$
- $\sigma_X^2 = Var(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - E(X)^2$
- $\sigma_Y^2 = Var(Y) = E(Y - E(Y))^2 = E(Y^2) - E(Y)^2$

Distribuciones condicionales

Dado un valor fijo $y \in D_Y$:

$$P(X = x \mid Y = y) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}$$

Dado un valor fijo $x \in D_X$:

$$P(Y = y \mid X = x) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_X(x)}$$

Independientes si y sólo si:

- $P(X = x \mid Y = y) = P(X = x)$
- $P(Y = y \mid X = x) = P(Y = y)$

Esperanza:

$$E(X \mid Y = y) = \sum_{x \in D_X} x \cdot P(X = x \mid Y = y)$$

X e Y independientes si:

- $E(X \mid Y = y) = E(X)$
- $E(Y \mid X = x) = E(Y)$

Continuas

Independencia

X e Y son independientes si se cumple alguna de las condiciones:

- $f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y), \forall (x, y) \in D_{XY}$
- $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \forall (x, y) \in D_{XY}$

Esperanza y varianza

- $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$
- $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f_Y(y) dy$
- $\sigma_X^2 = Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$
- $\sigma_Y^2 = Var(Y) = E((Y - E(Y))^2) = E(Y^2) - E(Y)^2$

Distribuciones condicionales

Dado un valor fijo $y \in D_Y$:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Dado un valor fijo $x \in D_X$:

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

Independientes si y sólo si:

- $f_{X|Y=y}(x) = f_X(x)$
- $f_{Y|X=x}(y) = f_Y(y)$

Esperanza:

$$E(X \mid Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_{X|Y=y}(x) dx$$

Estimación Puntual

Estadística Inferencial

Problema: Queremos conocer una característica de una población, pero no podemos medirla en todos los individuos. Extraemos una muestra aleatoria e inferimos el valor para toda la población.

Muestra Aleatoria Simple (m.a.s.)

Definición intuitiva: De una población de N individuos, repetimos n veces el proceso de escoger equiprobablemente un individuo (con reposición).

Definición formal: Un conjunto de n variables aleatorias independientes $X_1, \dots, X_n$, todas con la distribución de X .

Realización: Los n valores $x_1, \dots, x_n$ que toman las v.a. $X_1, \dots, X_n$.

Estadístico (Estimador Puntual)

Definición: Una función aplicada a la muestra $X_1, \dots, X_n$:

$$T = f(X_1, \dots, X_n)$$

Propiedades:

- Es una variable aleatoria con distribución, esperanza, etc.
- La distribución muestral de T es la distribución de esta v.a.
- Error estándar de T : desviación típica de T (σ_T)

Convenio: Estadísticos en mayúsculas ($\bar{X}$), realizaciones en minúsculas ($\bar{x}$).

Media Muestral

Definición: Sea $X_1, \dots, X_n$ una m.a.s. de tamaño n de una v.a. X con esperanza μ_X y desviación típica σ_X :

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

Propiedades:

- $E(\bar{X}) = \mu_X$ (estimador insesgado)
- $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$ (error estándar)
- $\bar{X}$ es un estimador puntual de μ_X

Interpretación: Si tomamos muchas veces una m.a.s. y calculamos la media muestral, el promedio de estas medias será aproximadamente μ_X .

Teorema Central del Límite: Si n es suficientemente grande, $\bar{X}$ sigue aproximadamente una distribución normal:

$$\bar{X} \approx N\left(\mu_X, \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}\right)$$

Propiedades de la Media Muestral

Insesgadez: $E(\bar{X}) = \mu_X$

Consistencia: A medida que n aumenta, $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$ disminuye.

Eficiencia: Entre los estimadores insesgados, la media muestral tiene varianza mínima (bajo ciertas condiciones).

Notación y Convenios

Estadísticos (v.a.): $X_1, \dots, X_n, \bar{X}, S^2$

Realizaciones (valores): $x_1, \dots, x_n, \bar{x}, s^2$

Muestra sin reposición: Si $N \gg n$, los resultados son aproximadamente los mismos que para m.a.s.

Intervalos de Confianza

Definición de Intervalo de Confianza

Concepto: Un intervalo de confianza $(1 - \alpha)$ para un parámetro θ es un intervalo aleatorio $[L, U]$ tal que:

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$$

Interpretación: Si construimos muchos intervalos de confianza $(1 - \alpha)$ a partir de diferentes muestras, aproximadamente el $(1 - \alpha) \times 100\%$ de ellos contendrá el verdadero valor del parámetro θ .

Nivel de confianza: $1 - \alpha$ (típicamente 0.95, 0.99)

Nivel de significación: α (típicamente 0.05, 0.01)

Construcción de I.C.

Pasos:

1. Elegir nivel de confianza $1 - \alpha$
2. Encontrar estadístico pivote
3. Determinar distribución del pivote
4. Calcular cuantiles $z_{\alpha/2}$ o $t_{\alpha/2}$
5. Construir intervalo

Forma general:

$$\text{Estimador} \pm \text{Margen de error}$$

Cuantiles Importantes

Distribución Normal:

- $z_{0.025} = 1.96$ (95%)
- $z_{0.005} = 2.576$ (99%)
- $z_{0.05} = 1.645$ (90%)

Distribución t de Student:

- Depende de grados de libertad $\nu = n - 1$
- $t_{\alpha/2, \nu}$ se obtiene de tablas

Intervalo de Confianza para la Media μ

Caso 1: Varianza conocida σ^2 (o n grande):

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Intervalo: $\left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$

Caso 2: Varianza desconocida, muestra pequeña ($n < 30$):

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

donde $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ es la desviación típica muestral.

Intervalo: $\left[\bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$

Amplitud del intervalo: $2 \cdot z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (o con t y s)

I.C. para Proporción p

Condición: n grande ($np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$)

Estimador: $\hat{p} = \frac{X}{n}$ donde $X \sim B(n, p)$

Intervalo:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Forma: $\left[\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$

I.C. para Varianza σ^2

Condición: Población normal

Estadístico: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$

Intervalo:

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}} \right]$$

Nota: $\chi^2_{\alpha/2, n-1}$ y $\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}$ son cuantiles de chi-cuadrado con $n - 1$ grados de libertad.

Distribución t de Student

Definición: Si $Z \sim N(0, 1)$ y $V \sim \chi^2_{\nu}$ son independientes, entonces:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \sim t_{\nu}$$

Propiedades:

- Simétrica alrededor de 0
- $E(T) = 0$ (si $\nu > 1$)
- $Var(T) = \frac{\nu}{\nu-2}$ (si $\nu > 2$)
- Cuando $\nu \rightarrow \infty$, $t_{\nu} \rightarrow N(0, 1)$

Uso: Cuando la varianza poblacional es desconocida y la muestra es pequeña.

Tamaño Muestral

Para media (varianza conocida):

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Interpretación y Consideraciones

Interpretación correcta: "Tenemos un 95% de confianza de que el intervalo contiene el verdadero parámetro."

Interpretación incorrecta: "El parámetro tiene un 95% de probabilidad de estar en el intervalo."

Factores que afectan la amplitud:

- Nivel de confianza: mayor confianza $\Rightarrow$ mayor amplitud
- Tamaño muestral: mayor $n \Rightarrow$ menor amplitud
- Varianza: mayor varianza $\Rightarrow$ mayor amplitud

Contraste de Hipótesis

Definiciones Básicas

Hipótesis estadística: Afirmación sobre un parámetro poblacional que se desea verificar.

Hipótesis nula (H_0): Afirmación que se asume verdadera inicialmente. Representa "no hay efecto" o "no hay diferencia".

Hipótesis alternativa (H_1 o H_a): Afirmación que contradice H_0 . Representa el efecto o diferencia que se desea detectar.

Estadístico de prueba: Función de la muestra que se usa para tomar la decisión.

Región crítica (o de rechazo): Conjunto de valores del estadístico que llevan a rechazar H_0 .

Región de aceptación: Conjunto de valores del estadístico que llevan a no rechazar H_0 .

Tipos de Contrastes

Unilateral (cola derecha):

- $H_0 : \theta = \theta_0$
- $H_1 : \theta > \theta_0$

Unilateral (cola izquierda):

- $H_0 : \theta = \theta_0$
- $H_1 : \theta < \theta_0$

Bilateral:

- $H_0 : \theta = \theta_0$
- $H_1 : \theta \neq \theta_0$

Errores en el Contraste

Error Tipo I (α): Rechazar H_0 cuando es verdadera.

$$\alpha = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es verdadera})$$

Error Tipo II (β): No rechazar H_0 cuando es falsa.

$$\beta = P(\text{No rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es falsa})$$

Nivel de significación: Probabilidad máxima permitida de cometer Error Tipo I. Valores comunes: $\alpha = 0.05, 0.01, 0.10$.

Potencia del Test

Definición: Probabilidad de rechazar correctamente H_0 cuando H_1 es verdadera.

$$\text{Potencia} = 1 - \beta = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_1 \text{ es verdadera})$$

Factores que aumentan la potencia:

- Mayor tamaño muestral n
- Mayor diferencia entre θ_0 y θ_1
- Mayor nivel de significación α
- Menor varianza poblacional

p-valor

Definición: Probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado (o más extremo), suponiendo que H_0 es verdadera.

Regla de decisión:

- Si $p\text{-valor} < \alpha$: Rechazar H_0
- Si $p\text{-valor} \geq \alpha$: No rechazar H_0

Interpretación:

- $p\text{-valor}$ pequeño: Evidencia fuerte contra H_0
- $p\text{-valor}$ grande: Poca evidencia contra H_0

Procedimiento General para Contrastes

Pasos:

- Formular H_0 y H_1
- Elegir el nivel de significación α
- Seleccionar el estadístico de prueba adecuado
- Determinar la región crítica (o calcular el p -valor)
- Calcular el valor del estadístico con los datos muestrales
- Tomar decisión: rechazar o no rechazar H_0
- Interpretar los resultados en el contexto del problema

Contrastes para la Media Poblacional μ

Caso 1: Varianza conocida σ^2

Condiciones: Población normal o n grande ($n \geq 30$)

Estadístico de prueba:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Regiones críticas:

- $H_1 : \mu > \mu_0$: Rechazar si $Z > z_\alpha$
- $H_1 : \mu < \mu_0$: Rechazar si $Z < -z_\alpha$
- $H_1 : \mu \neq \mu_0$: Rechazar si $|Z| > z_{\alpha/2}$

p-valor:

- $H_1 : \mu > \mu_0$: $p = P(Z > z_{\text{obs}})$
- $H_1 : \mu < \mu_0$: $p = P(Z < z_{\text{obs}})$
- $H_1 : \mu \neq \mu_0$: $p = 2P(Z > |z_{\text{obs}}|)$

Caso 2: Varianza desconocida

Condiciones: Población normal, muestra pequeña ($n < 30$)

Estadístico de prueba:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

donde $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

Regiones críticas:

- $H_1 : \mu > \mu_0$: Rechazar si $T > t_{\alpha, n-1}$
- $H_1 : \mu < \mu_0$: Rechazar si $T < -t_{\alpha, n-1}$
- $H_1 : \mu \neq \mu_0$: Rechazar si $|T| > t_{\alpha/2, n-1}$

Nota: Si n es grande ($n \geq 30$), se puede usar Z aunque σ sea desconocida.

Contrastes para la Proporción Poblacional p

Contraste para una Proporción

Condiciones: n grande ($np_0 \geq 5$ y $n(1 - p_0) \geq 5$)
Estadístico de prueba:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1)$$

donde $\hat{p} = \frac{X}{n}$ es la proporción muestral.

Regiones críticas:

- $H_1 : p > p_0$: Rechazar si $Z > z_\alpha$
- $H_1 : p < p_0$: Rechazar si $Z < -z_\alpha$
- $H_1 : p \neq p_0$: Rechazar si $|Z| > z_{\alpha/2}$

p-valor:

- $H_1 : p > p_0$: $p = P(Z > z_{\text{obs}})$
- $H_1 : p < p_0$: $p = P(Z < z_{\text{obs}})$
- $H_1 : p \neq p_0$: $p = 2P(Z > |z_{\text{obs}}|)$

Contrastes para la Varianza Poblacional σ^2

Contraste para la Varianza

Condiciones: Población normal
Estadístico de prueba:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

donde $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

Regiones críticas:

- $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$: Rechazar si $\chi^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$
- $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$: Rechazar si $\chi^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$
- $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$: Rechazar si $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$ o $\chi^2 > \chi_{\alpha/2, n-1}^2$

Contrastes para Dos Muestras

Diferencia de Medias (Muestras Independientes)

Caso: Varianzas conocidas

Estadístico:

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

Caso: Varianzas desconocidas pero iguales

Estadístico:

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

donde $S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$ (varianza combinada)

Caso: Varianzas desconocidas y diferentes

Estadístico (aproximado):

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim t_\nu$$

donde $\nu = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$ (Welch)

Diferencia de Medias (Muestras Pareadas)

Condiciones: Población normal, muestras dependientes

Definición: $D_i = X_{1i} - X_{2i}$ (diferencias pareadas)

Estadístico de prueba:

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_{D_0}}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

donde:

- $\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i$ (media de diferencias)
- $S_D = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}$ (desviación típica de diferencias)

Hipótesis típicas:

- $H_0 : \mu_D = 0$ (no hay diferencia)
- $H_1 : \mu_D \neq 0$ (hay diferencia)

Diferencia de Proporciones

Condiciones: n_1 y n_2 grandes

Estadístico de prueba:

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - (p_1 - p_2)_0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0, 1)$$

donde $\hat{p} = \frac{X_1+X_2}{n_1+n_2}$ (proporción combinada)

Regiones críticas:

Cociente de Varianzas

Condiciones: Poblaciones normales e independientes

Estadístico de prueba:

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{n_1-1,n_2-1}$$

(bajo $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

Regiones críticas:

- $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$: Rechazar si $F > F_{\alpha,n_1-1,n_2-1}$
- $H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$: Rechazar si $F < F_{1-\alpha,n_1-1,n_2-1}$
- $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$: Rechazar si $F < F_{1-\alpha/2,n_1-1,n_2-1}$ o $F > F_{\alpha/2,n_1-1,n_2-1}$

Nota: $F_{1-\alpha,\nu_1,\nu_2} = \frac{1}{F_{\alpha,\nu_2,\nu_1}}$

Distribución F de Fisher

Definición: Si $U \sim \chi^2_{\nu_1}$ y $V \sim \chi^2_{\nu_2}$ son independientes, entonces:

$$F = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} \sim F_{\nu_1,\nu_2}$$

Propiedades:

- F_{ν_1,ν_2} tiene dos parámetros: grados de libertad del numerador (ν_1) y del denominador (ν_2)
- $F_{1-\alpha,\nu_1,\nu_2} = \frac{1}{F_{\alpha,\nu_2,\nu_1}}$
- Usada para comparar varianzas de dos poblaciones normales

Tabla de Decisión

Decisión	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	Error Tipo I (α)	Decisión correcta (Poder)
No rechazar H_0	Decisión correcta ($1 - \alpha$)	Error Tipo II (β)

Consideraciones Importantes

Verificar supuestos:

- Normalidad (si es necesario)
- Tamaño muestral adecuado
- Independencia de observaciones

Interpretación:

- ”No rechazar H_0 ” $\neq$ ”Aceptar H_0 ”
- El p -valor mide la evidencia contra H_0
- Considerar el tamaño del efecto, no solo la significación

Relación con I.C.:

- Si θ_0 está fuera del I.C. ($1 - \alpha$): Rechazar H_0 al nivel α
- Si θ_0 está dentro del I.C. ($1 - \alpha$): No rechazar H_0 al nivel α